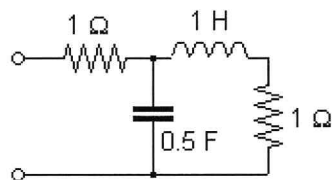


Esercizio 7.1)

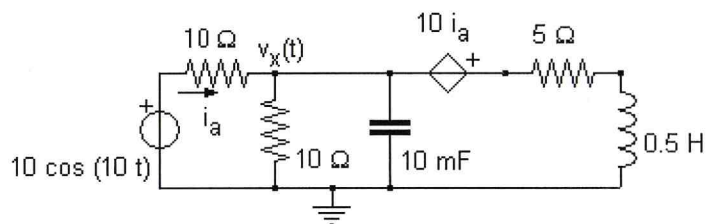
In regime sinusoidale, alla pulsazione di 2 rad/s, determinare i valori di R e C per l'impedenza equivalente alla rete in figura.



[$R = 3/2 \text{ ohm}$, $C = 1/3 \text{ F}$]

Esercizio ~~7.2~~

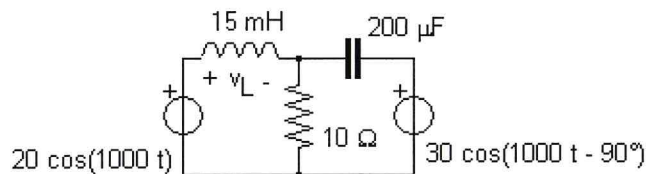
Determinare l'espressione a regime della tensione di nodo v_x .



[$v_x(t) = (10/\sqrt{5})\cos(10t + 63,4^\circ)$]

Esercizio ~~7.3~~

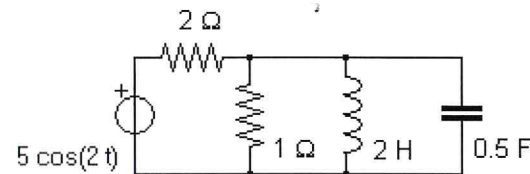
Determinare l'espressione a regime della tensione v_L .



[$v_L(t) = 24\sqrt{2} \cos(1000t + 82^\circ)$]

Esercizio ~~7.4~~

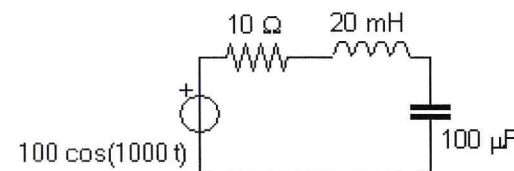
Determinare la potenza attiva erogata dal generatore.



[$P = 4.6 \text{ W}$]

Esercizio ~~7.5~~

Determinare potenza attiva e reattiva erogate dal generatore.



[$P = 250 \text{ W}$, $Q = 250 \text{ VAR}$]

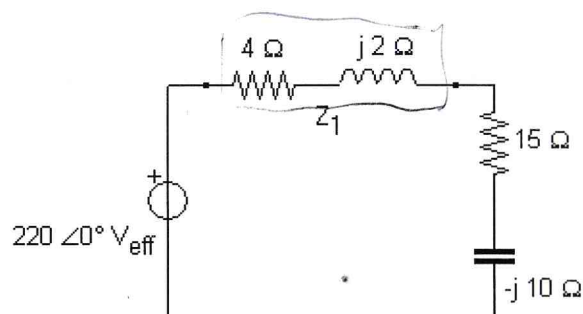
Esercizio 7.6)

Un'impedenza Z , alimentata da un generatore sinusoidale da 120 V efficaci, assorbe la potenza apparente di 12 KVA, con un fattore di potenza di 0.856 induttivo. Determinare modulo e fase di Z .

[$Z = 1.2 \text{ ohm}$, $\varphi_z = 31.13^\circ$]

Esercizio 7.7)

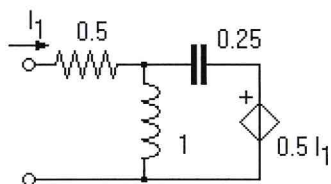
Determinare la potenza complessa assorbita dall'impedenza Z_1 .



[$P_c = 455.4 + j 227.7 \text{ VA}$]

Esercizio 7.8)

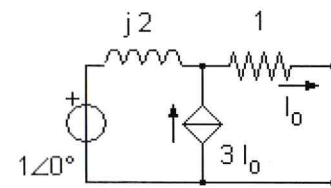
Determinare l'ammettenza della rete in figura.



[$Y = 0.792 + j 0.226$]

Esercizio 7.9)

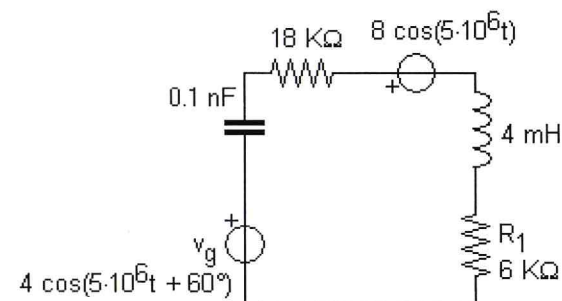
Determinare impedenza e generatore di tensione equivalenti per il circuito in figura.



[$V_{eq} = 1 + j 0, Z_{eq} = 1 - j 4$]

Esercizio 7.10)

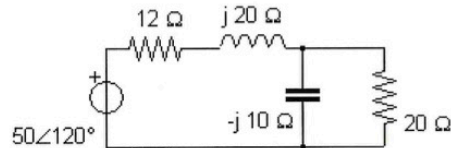
Calcolare la potenza attiva assorbita dal resistore R_1 e quella erogata dal generatore v_g .



[$P_{R1} = 160 \mu\text{W}, P_{v_g} = 277 \mu\text{W}$]

Esercizio 7.11)

Determinare la potenza complessa erogata dal generatore.



[$P = 100 + j 75 \text{ VA}$]

Esercizio 7.12)

Un'impedenza Z , alimentata dalla tensione:

$$v(t) = 100 \cos(100 t + 20^\circ),$$

assorbe la corrente:

$$i(t) = 25 \cos(100 t - 10^\circ).$$

Determinare il valore di Z ed il valore della capacità che consente un rifasamento completo dell'impedenza.

[$Z = 4 e^{j30^\circ}$, $C = 1.25 \text{ mF}$]

Esercizio 7.13)

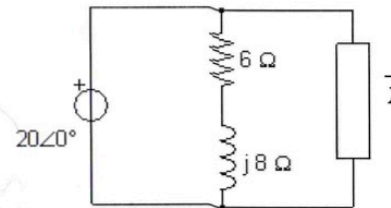
Un carico, alimentato alla tensione di 4000 V efficaci, è costituito dal parallelo di una resistenza che assorbe 30 KW e da un gruppo di motori che assorbono 150 KVA con un fattore di potenza pari a 0.6 in ritardo.

Determinare il valore della corrente totale assorbita dal carico ed il suo fattore di potenza.

[$I = 42.5 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0.707$]

Esercizio 7.14)

Nel circuito in figura, il generatore, da 20 V (valore massimo), eroga una potenza apparente di 50 VA, con un fattore di potenza 0.8 in ritardo. Calcolare il valore dell'impedenza Z in modulo e fase.



[$Z = 6.39 e^{j26.6^\circ}$]

Esercizio 7.15)

Un'impedenza, costituita dalla serie di un resistore R e di un induttore L , alimentata dalla tensione di 120 V efficaci alla frequenza di 60 Hz, assorbe una corrente di valore massimo 1 A, con fattore di potenza 0.6 in ritardo. Calcolare la potenza complessa assorbita ed i valori di R ed L .

[$P = 50.9 + j 67.8 \text{ VA}$, $R = 101.8 \text{ ohm}$, $L = 0.36 \text{ H}$]

Esercizio 7.16)

Un motore, alimentato dalla tensione di 200 V efficaci alla pulsazione di 377 rad/s, assorbe una corrente di 7.6 A efficaci. La potenza attiva assorbita dal motore è di 1317 W. Calcolare il valore della capacità di rifasamento che consente di ottenere un fattore di potenza unitario.

[$C = 50.3 \text{ } \mu\text{F}$]

Esercizio 7.17)

Determinare la somma delle tre funzioni sinusoidali seguenti:

$$f_1(t) = 3 \cos(4t)$$

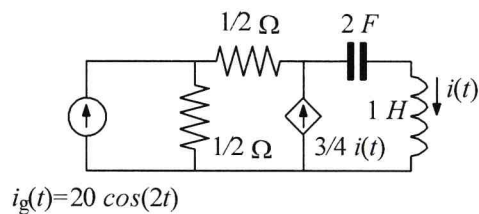
$$f_2(t) = 2 \cos(4t + 45^\circ)$$

$$f_3(t) = 6 \sin(4t + 30^\circ)$$

[$8.323 \cos(4t - 27^\circ)$]

Esercizio 7.18)

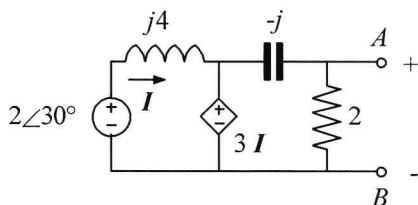
Determinare la corrente $i(t)$ a regime.



$$[4\sqrt{2}\cos(2t - 81.87^\circ)]$$

Esercizio 7.19)

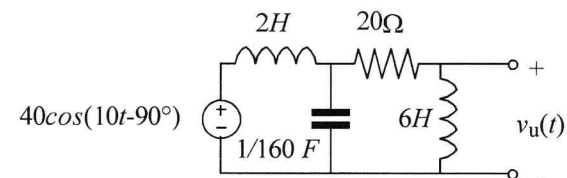
Determinare il circuito equivalente di Thevenin ai terminali A-B.



$$[V_{eq} = 1.073\angle 3.43^\circ, Z_{eq} = 0.89\angle -63.43^\circ]$$

Esercizio 7.20)

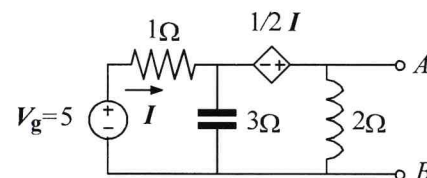
Determinare $v_u(t)$ a regime.



$$[v_u(t) = 240\sqrt{2}\cos(10t - 135^\circ)]$$

Esercizio 7.21)

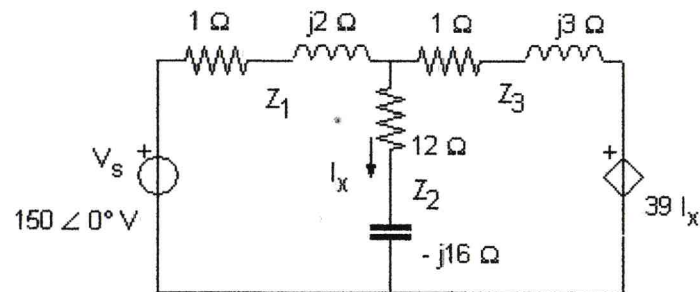
Determinare il circuito equivalente di Thevenin fra i terminali A-B.



$$[V_{AB} = 5.051e^{j4.7^\circ}, Z_{eq} = 0.498e^{-j4.76^\circ}]$$

Esercizio 7.22)

Calcolare le potenze attive e reattive assorbite da ogni impedenza del circuito e quelle erogate dai generatori (quello indipendente e quello controllato). Verificare la correttezza del risultato attraverso il teorema di Boucherot. (Z_1 , Z_2 e Z_3 indicano le impedenze complessive dei tre rami serie, i pedici s ed x le potenze dei due generatori)

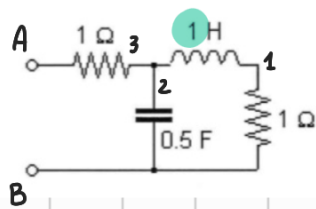


$$[P_1 + P_2 + P_3 + P_s + P_x = 1690 + 240 + 1970 + 1950 - 5850 = 0 \text{ W}$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_s + Q_x = 3380 - 320 + 5910 - 3900 - 5070 = 0 \text{ VAR}]$$

Esercizio 7.1)

In regime sinusoidale, alla pulsazione di 2 rad/s, determinare i valori di R e C per l'impedenza equivalente alla rete in figura.



$$\omega = 2 \text{ rad/s}$$

$$\dot{Z}_1 = j\omega L_1 + R_1 = j2(1) + 1\Omega$$

$$\dot{Z}_2 = -j \frac{1}{\omega C_2} = -j \frac{1}{2 \cdot 0.5} = -j$$

perché capacitativa

$$\dot{Z}_3 = 1$$

$$1 + j2 \text{ è in parallelo con } -j \rightarrow \dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 = \dot{Y}_{p12} \text{ oppure } \dot{Z}_{p12} = \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2}$$

$$\dot{Z}_{p12} = \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} = \frac{-j(1+j2)}{1+j2-j} = \frac{-j+2}{1+j} = \frac{(2-j)(1-j)}{(\sqrt{2})^2} = \frac{2-2j-j-1}{2} = \frac{1-3j}{2}$$

Ora trovato il parallelo dobbiamo fare la serie con lato 3

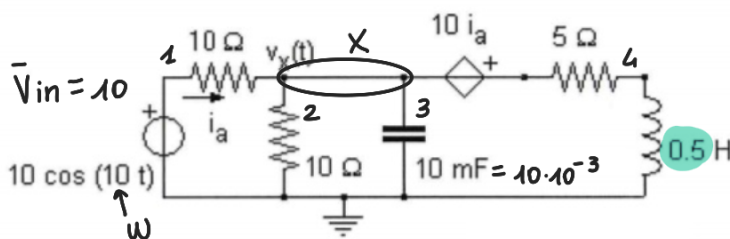
$$Z_{AB} = \dot{Z}_{p12} + \dot{Z}_3 = \frac{1}{2} - j\frac{3}{2} + 1 = \frac{3}{2} - j\frac{3}{2}$$

• parte reale $R = \frac{3}{2} \Omega$

• $-\frac{1}{\omega C} = -\frac{3}{2} \rightarrow \frac{1}{2C} = \frac{3}{2} \rightarrow C = \frac{1}{3} \text{ F}$

Esercizio 7.2)

Determinare l'espressione a regime della tensione di nodo v_x .



Scegliamo metodo dei nodi

$$\dot{Z}_1 = \dot{Z}_2 = 10 \Omega$$

$$\dot{Z}_3 = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{10 \cdot 10 \cdot 10^{-3}} = -j10 \Omega$$

$$\dot{Z}_4 = 5 + j\omega L = 5 + j \cdot 10 \cdot 0.5 = 5 + j5 \Omega$$

$$\dot{Y}_k = \frac{1}{\dot{Z}_k}$$

$$(\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3 + \dot{Y}_4) \bar{V}_x = V_{in} \dot{Y}_1 - 10 \bar{I}_a \dot{Y}_4$$

con generatori controllati $\rightarrow$ dobbiamo scrivere il vincolo del pilota

$$\bar{I}_a = (\bar{V}_{in} - \bar{V}_x) \dot{Y}_1$$

$$(\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3 + \dot{Y}_4) \bar{V}_x = V_{in} \dot{Y}_1 - 10 \dot{Y}_4 (\bar{V}_{in} \dot{Y}_1 - \bar{V}_x \dot{Y}_1)$$

$$(\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3 + \dot{Y}_4 - 10 \dot{Y}_1 \dot{Y}_4) \bar{V}_x = \bar{V}_{in} (\dot{Y}_1 - 10 \dot{Y}_1 \dot{Y}_4)$$

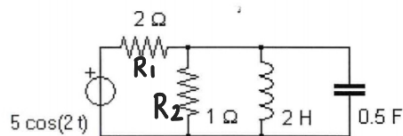
$I_a = E \cdot y_1 - V_x \cdot y_1$
 $(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) \cdot V_x = E \cdot y_1 - 10 (E \cdot y_1 - V_x \cdot y_1) \cdot y_4$
 $(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 - 10 \cdot y_1 \cdot y_4) \cdot V_x = E \cdot y_1 - 10 \cdot E \cdot y_1 \cdot y_4$
 $V_x = \frac{E \cdot y_1 - 10 \cdot E \cdot y_1 \cdot y_4}{y_1 + y_2 + y_3 + y_4 - 10 \cdot y_1 \cdot y_4}$
 $V_x = 2 + 4j$
 $\text{mod } V_x = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 4.472$
 $\angle V_x = \arctan\left(\frac{4}{2}\right) = 63.435^\circ$
 $\rightarrow \text{trasformo in gradi}$
 $\omega \text{ in radianti}$

$$v_x(t) = |V_x| \cos(10t + 63.4^\circ)$$

↓
valore di picco

Esercizio 7.4:

Determinare la potenza attiva erogata dal generatore.



[P = 4.6 W]

$$Z_R = R \rightarrow Z_{R1} = 2 ; Z_{R2} = 1$$

$$Z_L = j\omega L \rightarrow Z_L = 4j$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow Z_C = \frac{1}{j} = -j$$

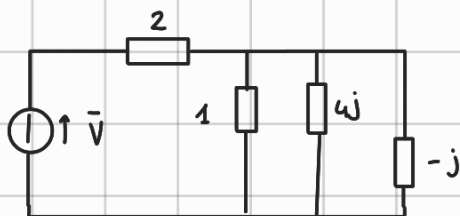
$$V(t) = 5 \cos(2t) \rightarrow \omega = 2$$

$$V(t) = V_M \cos(\omega t + \varphi_v) \rightarrow \text{generatore tensione}$$

$$V_M \sin(\omega t + \varphi_v)$$

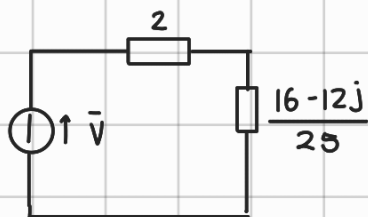
$$i(t) = I_M \cos(\omega t + \varphi_i) \rightarrow \text{generatore corrente}$$

Trasformiamo $V(t) = 5 \cos(2t)$ in fasore: $\bar{V} = V_M e^{j\varphi} = V_M (\cos \varphi + j \sin \varphi)$
 $\hookrightarrow \varphi = 0 \rightarrow \bar{V} = 5$

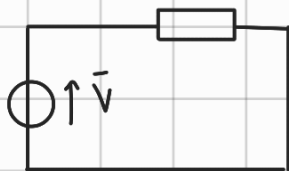


$$\frac{1}{Z_{//}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4j} - \frac{1}{j} = \frac{4j + 1 - 4}{4j} = \frac{4j - 3}{4j}$$

$$Z_{//} = \frac{4j}{4j - 3} = \frac{16 - 12j}{25}$$



$$Z_S = \frac{50 + 16 - 12j}{25} = \frac{66 - 12j}{25}$$



$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_S} = \frac{125}{66 - 12j} = \frac{a}{b} = \frac{11}{6} + \frac{1}{3}j$$

$$i(t) = |\bar{I}| \cos(\omega t + \varphi_I)$$

$$|\bar{I}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}$$

$$\rightarrow i(t) = 1.86 \cos(2t + 0.18)$$

$$P_A = 5 \cdot 1.86 \cos(-0.18) = 4.6 \text{ W}$$

POTENZA ISTANTANEA: $P(t) = i(t) v(t)$

POTENZA COMPLESSA: $P = \bar{V} \bar{I}^* = P_A + jQ$

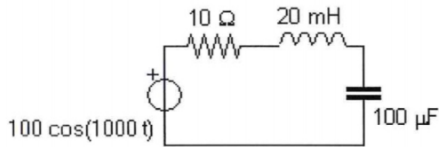
$$\bullet P_A = \frac{V_M I_M}{2} \cos(\varphi_v - \varphi_i) \quad \bullet Q = \frac{V_M I_M}{2} \sin(\varphi_v - \varphi_i)$$

$\hookrightarrow$ potenza attiva

$\hookrightarrow$ potenza reattiva

Esercizio 7.5

Determinare potenza attiva e reattiva erogate dal generatore.



[$P = 250 \text{ W}$, $Q = 250 \text{ VAR}$]

$$Z_R = 10$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -10j$$

$$\omega = 1000$$

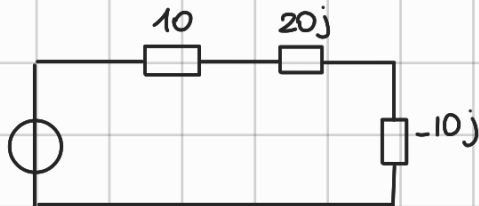
$$\varphi = 0$$

$$V_M = 100$$

$$Z_L = j\omega L = 20j$$

$$\bar{V} = V_M e^{j\varphi} = 100$$

$$Z_S = 10 - 10j + 20j = 10j + 10 = 10(j + 1)$$



$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_S} = \frac{100}{10(j+1)} = \frac{10}{j+1} = 5-5j \quad a=5 \quad e \quad b=-5$$

$$|I_M| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\varphi_i = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

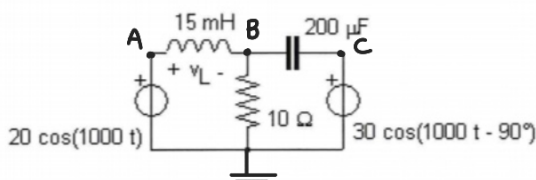
$$i(t) = 5\sqrt{2} \cos(1000t - \frac{\pi}{4})$$

$$P_A = \frac{V_M I_M}{2} \cos(\varphi_V - \varphi_I) = \frac{100 \cdot 5\sqrt{2}}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 50 \cdot 5\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 250$$

$$Q = \frac{V_M I_M}{2} \sin(\varphi_V - \varphi_I) = \frac{100 \cdot 5\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 250$$

Esercizio 7.3

Determinare l'espressione a regime della tensione v_L .



[$v_L(t) = 24\sqrt{2} \cos(1000t + 82^\circ)$]

$$V_{M1} = 20$$

$$\varphi_{V1} = 0$$

$$\omega = 1000$$

$$V_{M2} = 30$$

$$\varphi_{V2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$Z_R = 10$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -5j$$

$$Z_L = j\omega L = 15j$$

$$\bar{V}_1 = V_{M1} e^{j\varphi} = 20$$

$$\bar{V}_2 = 30 e^{-j\frac{\pi}{2}} = -30j$$

$$V_L = V_A - V_B \quad \text{con} \quad V_A = \bar{V}_1 \quad e \quad V_C = \bar{V}_2$$

$$\begin{aligned}
 A & \left\{ I_x + \frac{V_B - V_A}{Z_L} = 0 \right. \\
 B & \left\{ \frac{V_A - V_B}{Z_L} - \frac{V_B}{Z_R} + \frac{V_C - V_B}{Z_C} = 0 \rightarrow \frac{V_A}{Z_L} - \frac{V_B}{Z_L} - \frac{V_B}{Z_R} + \frac{V_C}{Z_C} - \frac{V_B}{Z_C} = 0 \right. \\
 C & \left\{ I_{x1} + \frac{V_B - V_C}{Z_C} = 0 \right.
 \end{aligned}$$

$$-\frac{V_B}{Z_L} - \frac{V_B}{Z_R} - \frac{V_B}{Z_C} = -\frac{V_A}{Z_L} - \frac{V_C}{Z_C}$$

$$\frac{V_B}{15j} + \frac{V_B}{10} - \frac{V_B}{5j} = \frac{20}{15j} + \frac{30j}{5j}$$

$$\frac{V_B}{3j} + \frac{V_B}{2} + \frac{V_B}{j} = \frac{20}{3j} + \frac{30j}{j}$$

$$\frac{2 + 3j - 6}{6j} = \frac{20}{3j} + \frac{30j}{j}$$

$$V_B(-4 + 3j) = 40 + 180j \rightarrow V_B = \frac{76}{5} - \frac{168}{5}j$$

$$V_L = 20 - \frac{76}{5} + \frac{168}{5}j = \frac{24}{5} + \frac{168}{5}j$$

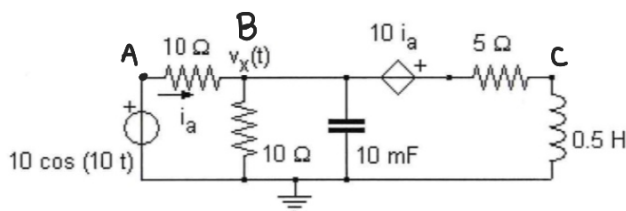
$$|\bar{V}_L| = 24\sqrt{2}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = 82^\circ$$

$$V_L(t) = 24\sqrt{2} \cos(1000t + 82^\circ)$$

Esercizio 7.2

Determinare l'espressione a regime della tensione di nodo v_x .



$$[v_x(t) = (10/\sqrt{5})\cos(10t + 63,4^\circ)]$$

$$\omega = 10$$

$$\varphi = 0$$

$$V_M = 10$$

$$Z_{r1} = Z_{r2} = 10$$

$$Z_{r3} = 5$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -10j$$

$$Z_L = j\omega L = 5j$$

$$Z_S = 5(1+j) = 5 + 5j$$

$$Z_{||} = 5 - 5j$$

$$i_a = \frac{V_A - V_B}{10} = \frac{10 - V_B}{10}$$

$$V_C - V_B = 10 i_a \rightarrow V_C = 10 i_a + V_B$$

$$\begin{aligned}
 A & \left\{ -i_a + I_x = 0 \right. \\
 B & \left\{ i_a - I_{x1} - \frac{V_B}{5-5j} = 0 \rightarrow i_a - \frac{V_C}{5+5j} - \frac{V_B}{5-5j} = 0 \right. \\
 C & \left\{ -\frac{V_C}{5+5j} + I_{x1} = 0 \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} i_a = \frac{10 - V_B}{10} \\ i_a = \frac{V_C}{5+5j} + \frac{V_B}{5-5j} \end{cases}$$

$$\rightarrow \frac{10 - V_B}{10} = \frac{10 - V_B + V_B}{5+5j} + \frac{V_B}{5-5j}$$

$$50 - 5V_B = 10(5-5j) + V_B(5+5j)$$

$$V_B = \frac{50j}{5j-10} = 2+4j$$

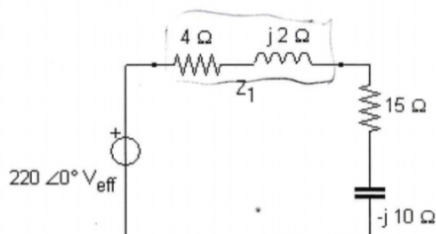
$$V_{Bm} = |\bar{V}_B| = \sqrt{20}$$

$$\varphi = 63,4^\circ$$

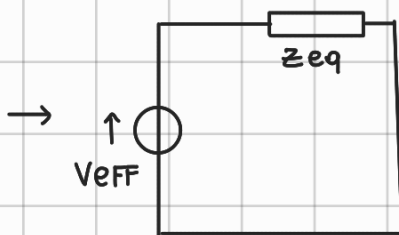
$$V_x(t) = \sqrt{20} \cos(10t + 63,4^\circ)$$

Esercizio 7.7

Determinare la potenza complessa assorbita dall'impedenza Z_1 .



$$[P_c = 455.4 + j227.7 \text{ VA}]$$



$$Z_{eq} = 4 + 2i + 15 - 10i = 19 - 8i$$

$$I_{eff} = \frac{V_{eff}}{Z_{eq}} = \frac{220}{19-8i} = 9.8 + 4.14i$$

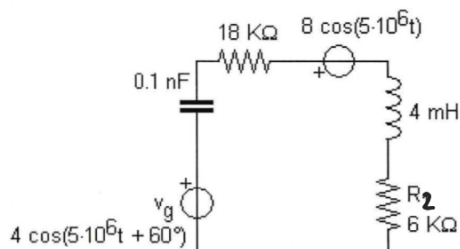
$$Z_1 = 4 + 2i$$

per partitore di tensione: $V_1 = \frac{Z_1}{Z_{eq}} V_{eff} = \frac{4+2i}{9.8+4.14i} 220 = 92.3 + 5.9i$

$$P_c = V_{eff} \cdot I_{eff}^* = (92.3 + 5.9i)(9.8 - 4.14i)$$

Esercizio 7.10

Calcolare la potenza attiva assorbita dal resistore R_2 e quella erogata dal generatore v_g .



$$[P_{R1} = 160 \mu\text{W}, P_{vg} = 277 \mu\text{W}]$$

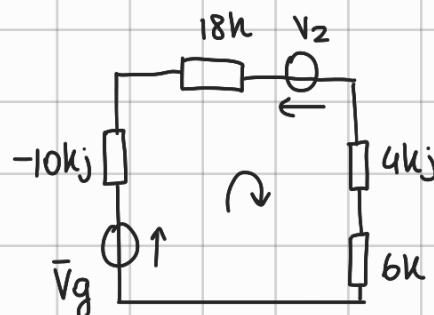
$$\omega = 5 \cdot 10^6$$

$$Z_{R1} = 18k$$

$$Z_{R2} = 6k$$

$$Z_L = 4kj$$

$$Z_C = -10kj$$



$$\bar{V}_g = V_m e^{j\varphi} = 4 e^{j\frac{\pi}{3}} = 2 - 2\sqrt{3}i$$

$$\bar{V}_2 = 8$$

$$\bar{V}_{eq} = \bar{V}_g - \bar{V}_2 = 2 - 2\sqrt{3}j - 8 = -6 - 2\sqrt{3}j$$

$$\bar{Z}_{eq} = \bar{Z}_{R1} + \bar{Z}_{R2} + \bar{Z}_L + \bar{Z}_C = 18k + 6k + 4kj - 10kj = 24k - 6kj$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_{eq}}{\bar{Z}_{eq}} = \frac{-6 - 2\sqrt{3}j}{24 - 6j} m = \frac{-3 - \sqrt{3}j}{12 - 3j} m = \left(\frac{-12 + \sqrt{3}}{51} - \frac{3 + 4\sqrt{3}}{51}j \right) m$$

$$|\bar{I}| = I_M = \sqrt{\left(\frac{-12 + \sqrt{3}}{51} \right)^2 + \left(\frac{3 + 4\sqrt{3}}{51} \right)^2} = \frac{2\sqrt{51}}{51} \cdot 10^{-3}$$

$$\varphi_I = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = 44$$

$$V_M = |\bar{V}| = \sqrt{(6)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4\sqrt{3}$$

$$\varphi_V = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = 30$$

$$P_A = \frac{I_M V_M}{2} \cos(\varphi_V - \varphi_I)$$